

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

PERTEMUAN 12



Disusun oleh:

Christoba joshua hutagalung

2311102133

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LINK GIT

https://github.com/Christobacode/Praktikum_ABP.git

TUGAS PERTEMUAN 12

Notifikasi & API Perangkat Keras

Buat aplikasi Flutter sederhana dengan fitur berikut:

1. Ambil Foto

Tampilkan 2 tombol di halaman utama: • Tombol pertama → buka kamera langsung (Camera API) • Tombol kedua → pilih foto dari galeri (image_picker) Foto yang diambil/dipilih ditampilkan di halaman yang sama.

2. Notifikasi

Setelah foto berhasil diambil atau dipilih, tampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter_local_notifications dengan isi pesan bebas.

Output yang dikumpulkan meliputi :

- Screenshot hasilnya
- Source code
- Penjelasan singkat tiap widget

Jawab :

main.dart

```
import 'dart:io';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/foundation.dart' show kIsWeb;
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

// 1. Inisialisasi plugin notifikasi secara global
final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
  FlutterLocalNotificationsPlugin();

void main() async {
  // Wajib ditambahkan jika main() menggunakan async
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  // 2. Setup pengaturan notifikasi (pakai icon bawaan Android)
  const AndroidInitializationSettings initializationSettingsAndroid =
    AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

  // Gabungkan pengaturan
```

```
const InitializationSettings initializationSettings =
    InitializationSettings(android: initializationSettingsAndroid);

// Jalankan inisialisasi
await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(initializationSettings);

runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Prak ABP - Kamera & Notifikasi',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: const KameraScreen(),
    );
  }
}

class KameraScreen extends StatefulWidget {
  const KameraScreen({super.key});

  @override
  State<KameraScreen> createState() => _KameraScreenState();
}

class _KameraScreenState extends State<KameraScreen> {
  XFile? _imageFile;
```

```

final ImagePicker _picker = ImagePicker();

// 3. Fungsi memunculkan Notifikasi Sistem (Local Notification)
Future<void> _tampilkanNotifSistem() async {
  try {
    const AndroidNotificationDetails androidPlatformChannelSpecifics =
      AndroidNotificationDetails(
        'channel_praktikum_abp', // ID Channel
        'Notifikasi Praktikum', // Nama Channel
        channelDescription: 'Channel untuk notifikasi pilih gambar',
        importance: Importance.max,
        priority: Priority.high,
      );

    const NotificationDetails platformChannelSpecifics =
      NotificationDetails(android: androidPlatformChannelSpecifics);

    await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
      0, // ID Notifikasi
      'Berhasil! 🇮🇩', // Judul Notifikasi
      'Gambar telah sukses dipilih', // Isi pesan
      platformChannelSpecifics,
    );
  } catch (e) {
    debugPrint("Gagal memunculkan notifikasi: $e");
  }
}

// Fungsi untuk membuka kamera
Future<void> _bukaKamera() async {
  try {
    final XFile? pickedFile = await _picker.pickImage(
      source: ImageSource.camera,

```

```

        maxWidth: 1920,
        maxHeight: 1080,
        imageQuality: 85,
    );

    if (pickedFile != null) {
        setState(() {
            _imageFile = pickedFile;
        });
        // Panggil notifikasi setelah gambar di-set
        await _tampilkanNotifSistem();
    }
} catch (e) {
    debugPrint("Error saat membuka kamera: $e");
}
}

// Fungsi untuk membuka galeri
Future<void> _bukaGaleri() async {
    try {
        final XFile? pickedFile = await _picker.pickImage(
            source: ImageSource.gallery,
            maxWidth: 1920,
            maxHeight: 1080,
            imageQuality: 85,
        );

        if (pickedFile != null) {
            setState(() {
                _imageFile = pickedFile;
            });
            // Panggil notifikasi setelah gambar di-set
            await _tampilkanNotifSistem();
        }
    }
}

```

```

    }
  } catch (e) {
    debugPrint("Error saat membuka galeri: $e");
  }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Praktikum ABP: Kamera & Galeri'),
    ),
    body: Center(
      child: SingleChildScrollView(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Container(
              width: 300,
              height: 300,
              decoration: BoxDecoration(
                border: Border.all(color: Colors.grey),
                color: Colors.grey[200],
              ),
            ),
            child: _imageFile == null
              ? const Center(child: Text('Belum ada foto'))
              : (kIsWeb
                  ? Image.network(_imageFile!.path, fit: BoxFit.cover)
                  : Image.file(File(_imageFile!.path), fit: BoxFit.cover)
                ),
            const SizedBox(height: 20),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}

```

```

Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: [
    ElevatedButton.icon(
      onPressed: _bukaKamera,
      icon: const Icon(Icons.camera_alt),
      label: const Text('Kamera'),
    ),
    const SizedBox(width: 20),
    ElevatedButton.icon(
      onPressed: _bukaGaleri,
      icon: const Icon(Icons.photo_library),
      label: const Text('Galeri'),
    ),
  ],
),
),
),
);
}
}

```

Penjelasan :

Alur program utama diawali dengan inisialisasi pengaturan notifikasi di dalam fungsi main() agar ikon dan saluran notifikasi bawaan perangkat siap digunakan sebelum aplikasi berjalan. Fungsionalitas pengambilan gambar dikendalikan oleh fungsi _bukaKamera() dan _bukaGaleri(). Saat fungsi tersebut dieksekusi, pustaka akan mengarahkan pengguna ke antarmuka kamera atau penjelajah file. Setelah gambar berhasil didapatkan, variabel penampung gambar akan diperbarui menggunakan perintah setState(), yang kemudian secara otomatis memicu pemanggilan fungsi _tampilkanNotifSistem() untuk menembakkan notifikasi keberhasilan ke layar sistem.

Visual antarmuka pengguna dibangun menggunakan arsitektur StatefulWidget agar layar

dapat memberikan respons perubahan secara dinamis. Di bagian tengah layar, disediakan sebuah bingkai pratinjau menggunakan widget Container. Bingkai ini memuat logika kondisional yang secara otomatis mengubah tampilan dari teks bawaan "Belum ada foto" menjadi pratinjau gambar menggunakan widget Image.file segera setelah foto dipilih. Untuk interaksi pengguna, disediakan dua tombol aksi di bagian bawah yang disusun secara horizontal menggunakan widget Row. Masing-masing tombol ditugaskan secara khusus untuk mengeksekusi fitur kamera dan galeri secara terpisah.

Tambahkan Dependencies di pubspec.yaml

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  image_picker: ^1.1.2  
  flutter_local_notifications: ^17.2.1
```

Penjelasan:

Pada bagian pengaturan dependensi, aplikasi mengimpor dua pustaka tambahan untuk mendukung fitur utama praktikum. Pustaka pertama adalah image_picker, yang bertindak sebagai jembatan untuk mengakses kamera dan ruang penyimpanan galeri secara langsung dari perangkat. Pustaka kedua adalah flutter_local_notifications, yang dikonfigurasi untuk menangani pembuatan dan pemunculan pesan notifikasi sistem secara lokal pada perangkat pengguna setelah aksi pengambilan gambar berhasil dilakukan.

Tambahkan Konfigurasi Izin Sistem Android di android/app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
```

Penjelasan :

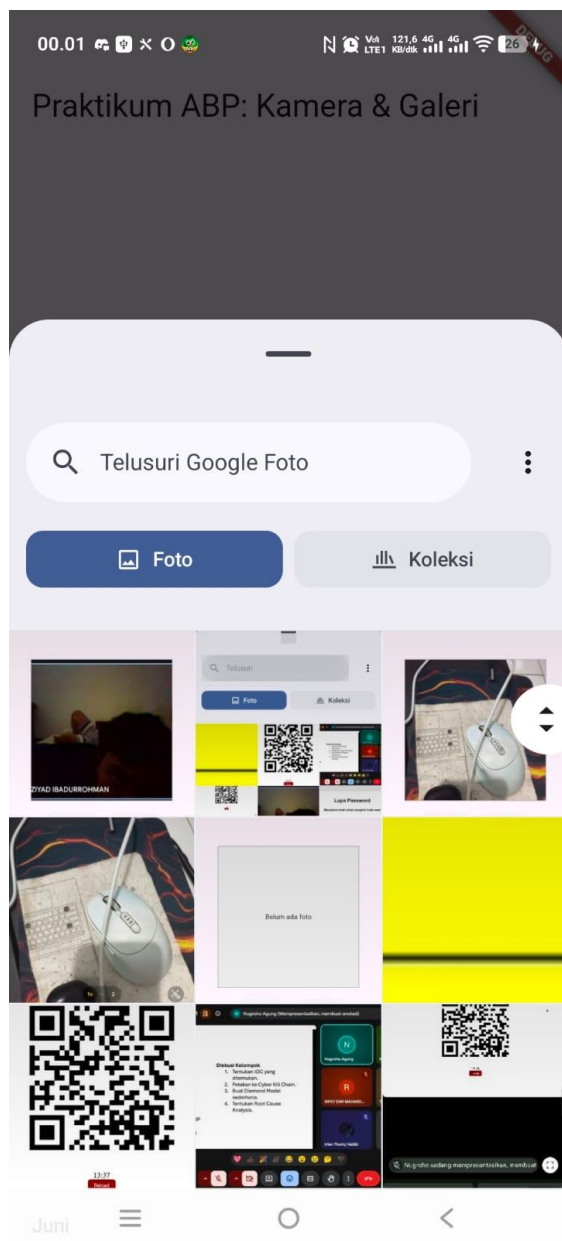
Agar aplikasi memiliki wewenang untuk menggunakan fitur perangkat keras, perizinan sistem ditambahkan secara eksplisit pada konfigurasi Android. Hak akses android.permission.CAMERA disematkan agar aplikasi diizinkan membuka dan menangkap gambar melalui modul kamera bawaan telepon. Selain itu, hak akses android.permission.POST_NOTIFICATIONS juga diaktifkan sebagai syarat wajib pada sistem Android versi terbaru agar aplikasi dapat menampilkan *banner* notifikasi kepada pengguna tanpa diblokir oleh sistem keamanan.

OUTPUT

Tampilan aplikasi



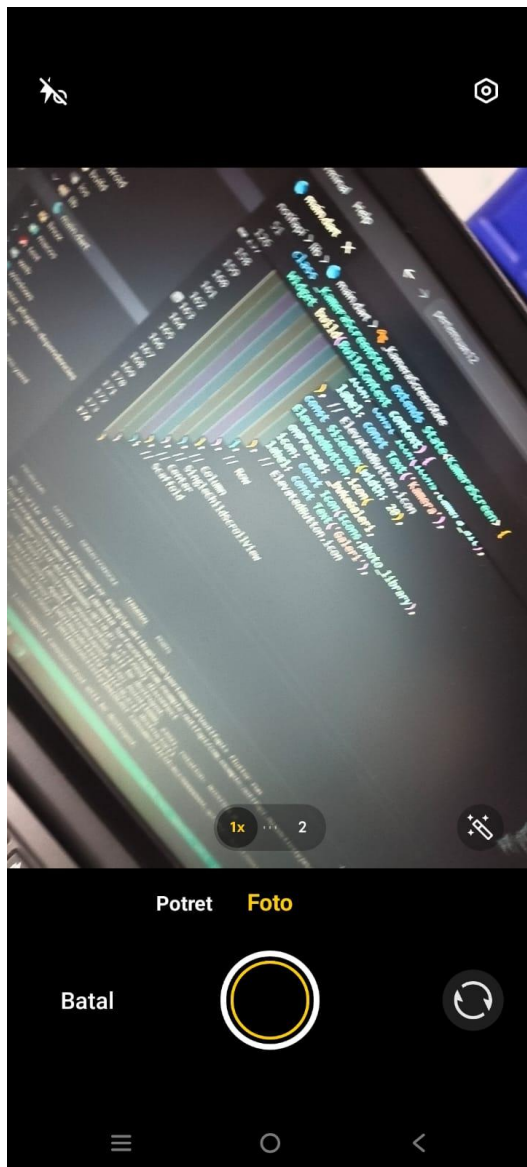
Tampilan saat memilih foto dari galeri



Notifikasi saat memilih foto dari galeri



Tampilan saat memilih buka kamera



Notifikasi saat memilih gambar yang diambil langsung dari kamera

